

Para casa - 20
3ª ETAPA

DISCIPLINA:
Matemática – Ensino Médio

PROFESSOR:
Yuri Tobias

TURMA:
2º ano

Instruções: Resolva as questões no caderno, apresentando todo o desenvolvimento.

1. Calcule a diagonal maior de um losango cuja diagonal menor mede 12 cm e cuja área é de 96 cm^2 .
2. Um clube decidiu construir uma quadra de areia em um terreno com formato de triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede 13 m e um dos catetos mede 5 m. Calcule a área reservada para essa quadra.
3. Calcule o apótema de um hexágono regular cujo lado é igual a $8\sqrt{3} \text{ mm}$.
4. Se um triângulo equilátero tem área de $64\sqrt{3} \text{ cm}^2$, qual é a medida de seu lado?
5. Uma festa junina foi realizada em um pátio retangular de 240 m por 45 m. Por medidas de segurança, a cada 3 m^2 , havia 5 pessoas. Quantas pessoas havia nessa festa?
6. Uma peça de cerâmica tem o formato de um hexágono regular de lado 6 cm. Calcule a área dessa peça.
7. O piso retangular de uma sala mede 8 m de comprimento por 5 m de largura e será totalmente revestido com ladrilhos quadrados de 20 cm de lado. Quantos ladrilhos serão necessários para revestir esse piso?
8. (ENEM) O dono de uma loja pretende usar cartões imantados para a divulgação de sua loja. A empresa que fornecerá o serviço lhe informa que o custo de fabricação do cartão é de R\$0,01 por centímetro quadrado e que disponibiliza modelos tendo como faces úteis para impressão: um triângulo equilátero de lado 12 cm; um quadrado de lado 8 cm; um retângulo de lados 11 cm e 8 cm; um hexágono regular de lado 6 cm; um círculo de diâmetro 10 cm.
O dono da loja está disposto a pagar, no máximo, R\$0,80 por cartão. Ele escolherá, dentro desse limite de preço, o modelo que tiver maior área de impressão. Use 3 como aproximação para π e use 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$.
Nessas condições, o modelo que deverá ser escolhido tem como face útil para impressão um:
A) triângulo. B) quadrado. C) retângulo. D) hexágono. E) círculo.

----- corte aqui -----

Para casa - 20
3ª ETAPA

DISCIPLINA:
Matemática – Ensino Médio

PROFESSOR:
Yuri Tobias

TURMA:
2º ano

Instruções: Resolva as questões no caderno, apresentando todo o desenvolvimento.

1. Calcule a diagonal maior de um losango cuja diagonal menor mede 12 cm e cuja área é de 96 cm^2 .
2. Um clube decidiu construir uma quadra de areia em um terreno com formato de triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede 13 m e um dos catetos mede 5 m. Calcule a área reservada para essa quadra.
3. Calcule o apótema de um hexágono regular cujo lado é igual a $8\sqrt{3} \text{ mm}$.
4. Se um triângulo equilátero tem área de $64\sqrt{3} \text{ cm}^2$, qual é a medida de seu lado?
5. Uma festa junina foi realizada em um pátio retangular de 240 m por 45 m. Por medidas de segurança, a cada 3 m^2 , havia 5 pessoas. Quantas pessoas havia nessa festa?
6. Uma peça de cerâmica tem o formato de um hexágono regular de lado 6 cm. Calcule a área dessa peça.
7. O piso retangular de uma sala mede 8 m de comprimento por 5 m de largura e será totalmente revestido com ladrilhos quadrados de 20 cm de lado. Quantos ladrilhos serão necessários para revestir esse piso?
8. (ENEM) O dono de uma loja pretende usar cartões imantados para a divulgação de sua loja. A empresa que fornecerá o serviço lhe informa que o custo de fabricação do cartão é de R\$0,01 por centímetro quadrado e que disponibiliza modelos tendo como faces úteis para impressão: um triângulo equilátero de lado 12 cm; um quadrado de lado 8 cm; um retângulo de lados 11 cm e 8 cm; um hexágono regular de lado 6 cm; um círculo de diâmetro 10 cm.
O dono da loja está disposto a pagar, no máximo, R\$0,80 por cartão. Ele escolherá, dentro desse limite de preço, o modelo que tiver maior área de impressão. Use 3 como aproximação para π e use 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$.
Nessas condições, o modelo que deverá ser escolhido tem como face útil para impressão um:
A) triângulo. B) quadrado. C) retângulo. D) hexágono. E) círculo.